

层次分析法（AHP）评价类问题建模规范

理论原理、建模步骤、结论评价与 Python 代码

适用于数学建模论文写作模板

2026 年 7 月

摘要

层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）适合处理“多个评价指标、多个备选方案、需要给出综合排名或等级”的评价类问题。本文给出一套可直接写进建模论文的规范：先明确评价目标和方案，再建立目标层、准则层、方案层的层级结构；随后构造判断矩阵并检验一致性；最后计算指标权重、方案得分、总排序及总排序一致性。文末给出 Python 代码模板，可用于计算权重、一致性比率、方案得分和排序。

目录

1 方法适用场景与论文写法总流程	3
2 理论原理：为什么这种评价可以用于实际	3
2.1 基本假设	3
2.2 判断矩阵与特征向量原理	4
2.3 概率统计解释：专家打分为什么能推广到实际	4
3 层级结构图：目标层、准则层、方案层	5
4 建模步骤与矩阵规范	5
4.1 Step1：明确评价问题	5
4.2 Step2：建立层次结构	5
4.3 Step3：构造判断矩阵	6
4.4 构造后先判断“能不能用”	6
4.5 Step4：依照指标对方案打分	7
4.6 Step5：计算权重、填表并求最终得分	7
4.7 Step6：一致性检验与层次总排序一致性	8

目录	2
5 一个小型算例：三指标、三方案	9
6 结论评价的论文写法	9
6.1 通用结论模板	9
6.2 结合城市生态环境案例的评价写法	10
6.3 局限性说明	10
7 Python 代码模板	10
8 写进论文时的规范性检查清单	13

1 方法适用场景与论文写法总流程

AHP 的核心思想是：把复杂评价问题拆成若干层次，在同一层内部只做“两两比较”，再把局部判断合成为整体权重。因此它特别适合“评价、选择、排序、优选、绩效打分、风险评估、环境质量评价”等问题。

论文中可以按以下六步组织：

- Step1: **解决评价类问题**。明确评价对象、评价目标、备选方案和评价指标，说明 AHP 适用的原因。
- Step2: **画出层级结构图**。至少包含目标层、准则层、方案层；如果指标较多，可增加子准则层。
- Step3: **构造判断矩阵**。对同一层指标进行两两比较，确定评价指标孰重孰轻。
- Step4: **依照评价指标对各方方案打分**。可以用定量数据归一化，也可以让专家依据 1-9 标度或等级标准评分。
- Step5: **求出权重并填表**。计算准则权重、方案局部权重或指标评分，合成最终得分。
- Step6: **层次总排序一致性检验**。若一致性不合格，应返回重新设计判断矩阵；合格后再给出结论评价。

2 理论原理：为什么这种评价可以用于实际

2.1 基本假设

AHP 能够用于实际评价，通常需要满足以下假设：

- H1: **可分解性假设**。总目标可以分解为若干准则或子准则，各准则能够共同解释评价对象的优劣。
- H2: **同层可比较假设**。同一层的因素相对于上一层目标具有可比性，可以回答“ C_i 相比 C_j 重要多少”。
- H3: **正互反假设**。判断矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ij} > 0$, $a_{ii} = 1$, $a_{ji} = 1/a_{ij}$ 。
- H4: **近似一致性假设**。专家判断不要求完全一致，但不能自相矛盾过大。例如若 C_1 比 C_2 重要 3 倍， C_2 比 C_3 重要 2 倍，则 C_1 对 C_3 的重要性应接近 6 倍。
- H5: **加权合成假设**。当各指标已经同向化、无量纲化后，方案综合效用可近似写成加权和：

$$S_k = \sum_{i=1}^n w_i x_{ik}, \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad w_i \geq 0. \quad (1)$$

2.2 判断矩阵与特征向量原理

设评价指标真实权重为 $\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ 。如果专家判断完全一致，则两两比较结果应满足

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j}, \quad a_{ij}a_{jk} = a_{ik}. \quad (2)$$

此时判断矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & w_1/w_2 & \cdots & w_1/w_n \\ w_2/w_1 & 1 & \cdots & w_2/w_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_n/w_1 & w_n/w_2 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

直接计算可得

$$A\mathbf{w} = n\mathbf{w}. \quad (4)$$

因此在完全一致时，权重向量就是判断矩阵对应最大特征值 $\lambda_{\max} = n$ 的特征向量。实际专家判断常有误差，所以取最大特征根对应的正特征向量并归一化：

$$A\mathbf{w} = \lambda_{\max}\mathbf{w}, \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1. \quad (5)$$

2.3 概率统计解释：专家打分为什么能推广到实际

AHP 中的专家判断可以理解为对“真实相对重要程度”的带误差观测。常用的统计解释是：

$$\log a_{ij} = \log w_i - \log w_j + \varepsilon_{ij}, \quad (6)$$

其中 ε_{ij} 表示专家认知误差、信息误差或主观波动。若误差均值接近 0，且多位专家的判断相互独立或弱相关，则对判断矩阵取几何平均可以降低随机误差：

$$\bar{a}_{ij} = \left(\prod_{r=1}^q a_{ij}^{(r)} \right)^{1/q}. \quad (7)$$

在这个意义下，AHP 不是把某一个人的主观意见当成客观事实，而是把专家群体判断转化为对潜在权重的估计。若判断矩阵通过一致性检验，说明这些估计没有明显逻辑矛盾；若样本数据经过同向化和标准化，方案得分就可以被解释为在既定评价体系下的综合效用估计。

需要注意：AHP 的结论只在“指标体系合理、专家来源可靠、判断矩阵一致性通过、评分数据可比”的前提下成立。它给出的是一种可解释、可复核的决策依据，而不是绝对真理。

3 层级结构图：目标层、准则层、方案层

论文中通常先给出类似图 1 的结构图。若准则层下面还有二级指标，则在准则层与方案层之间增加“子准则层”。

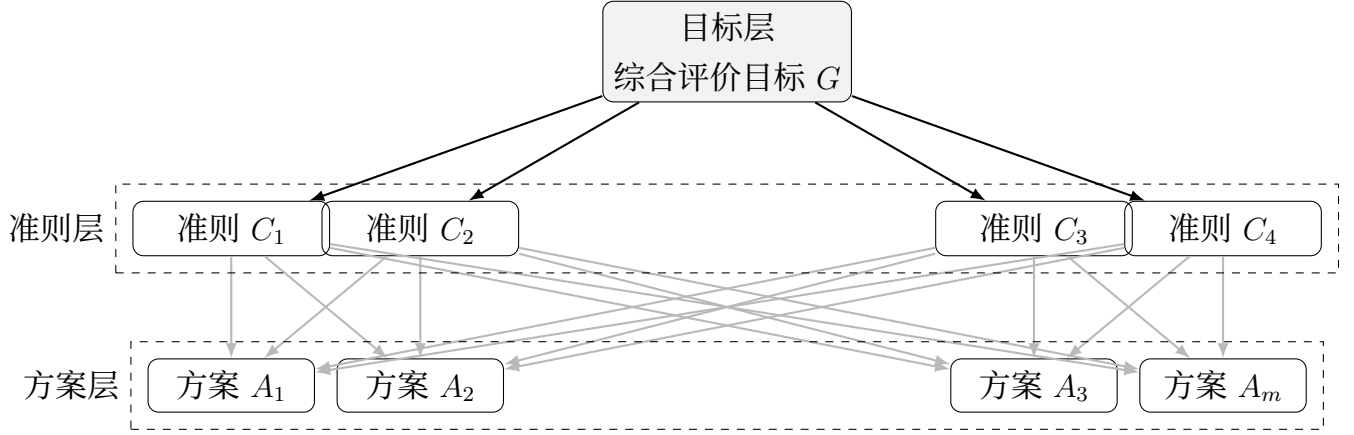


图 1: AHP 三层评价结构图模板

若仿照城市生态环境质量评价案例，可写成：目标层为“城市生态环境质量评价”；准则层包括自然环境、社会方面、经济方面、政策方面；二级指标可包括湿度、降水、PM2.5、废气、人均绿化、人口密度、人均 GDP、土地利用率、政策完善等。赵鑫等的案例中采用 4 个一级指标和 21 个二级指标，并将 AHP 与模糊综合评价结合使用。

4 建模步骤与矩阵规范

4.1 Step1：明确评价问题

先写清楚四件事：

1. **评价目标**：例如城市生态环境质量、供应商综合能力、项目风险等级。
2. **评价对象或方案**：记为 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 。
3. **评价指标**：记为 $C_1, C_2, \dots, C_n$ ，必要时继续分解为 C_{ij} 。
4. **评分方向**：明确哪些是效益型指标，哪些是成本型指标。

4.2 Step2：建立层次结构

一般结构为

$$G \longrightarrow \{C_1, C_2, \dots, C_n\} \longrightarrow \{A_1, A_2, \dots, A_m\}. \quad (8)$$

若有子准则，则写成

$$G \longrightarrow C_i \longrightarrow C_{ij} \longrightarrow A_k. \quad (9)$$

建模论文中，层级结构图应放在方法部分或模型建立部分，用于说明评价体系来源和指标之间的从属关系。

4.3 Step3: 构造判断矩阵

对准则层相对于目标层的重要性进行两两比较，得到判断矩阵

$$A = (a_{ij})_{n \times n} = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 1/a_{12} & 1 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/a_{1n} & 1/a_{2n} & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

a_{ij} 表示指标 C_i 相对于 C_j 的重要程度。常用 1-9 标度见表 1。

表 1: AHP 1-9 标度表

标度	含义
1	两个因素同等重要
3	前者比后者稍微重要
5	前者比后者明显重要
7	前者比后者强烈重要
9	前者比后者极端重要
2,4,6,8	相邻判断之间的折中值
$1/3, 1/5, \dots, 1/9$	若前者不如后者重要，则取倒数

如果有多位专家，应先得到每位专家的判断矩阵 $A^{(r)}$ ，再用几何平均合成为群体判断矩阵：

$$a_{ij} = \left(\prod_{r=1}^q a_{ij}^{(r)} \right)^{1/q}. \quad (11)$$

4.4 构造后先判断“能不能用”

判断矩阵不能直接拿来算，至少要做以下检查：

1. **矩阵合法性**：是否为正互反矩阵，即 $a_{ij} > 0$ 、 $a_{ii} = 1$ 、 $a_{ij} = 1/a_{ji}$ 。

2. **指标口径一致性**：同一层指标是否都服务于同一个上层目标，是否存在明显重复或遗漏。
3. **评分方向一致性**：方案评分前，效益型、成本型指标是否已经同向化。
4. **一致性检验**：判断矩阵的 CR 是否小于阈值。常用经验标准为 $CR < 0.10$ 。

4.5 Step4：依照指标对方案打分

若方案层也采用两两比较，则对每个准则 C_i 构造方案判断矩阵 B_i ，得到方案在该准则下的局部权重：

$$\mathbf{v}_i = (v_{i1}, v_{i2}, \dots, v_{im})^T. \quad (12)$$

若方案有客观数据，可先进行归一化。效益型指标越大越好：

$$x'_{ik} = \frac{x_{ik} - \min_k x_{ik}}{\max_k x_{ik} - \min_k x_{ik}}. \quad (13)$$

成本型指标越小越好：

$$x'_{ik} = \frac{\max_k x_{ik} - x_{ik}}{\max_k x_{ik} - \min_k x_{ik}}. \quad (14)$$

若 $\max x_{ik} = \min x_{ik}$ ，说明该指标不能区分方案，可赋为同一得分或删除该指标。

4.6 Step5：计算权重、填表并求最终得分

常用的特征向量法如下：

1. 求判断矩阵 A 的最大特征根 $\lambda_{\max}$ ；
2. 取其对应的正特征向量 $\mathbf{w}$ ；
3. 归一化，使 $\sum_i w_i = 1$ 。

若采用客观评分矩阵 $X' = (x'_{ik})_{n \times m}$ ，则方案 A_k 的总分为

$$S_k = \sum_{i=1}^n w_i x'_{ik}. \quad (15)$$

若方案层也用 AHP 两两比较，则将各准则下的方案局部权重组成矩阵

$$V = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & \cdots & v_{1m} \\ v_{21} & v_{22} & \cdots & v_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ v_{n1} & v_{n2} & \cdots & v_{nm} \end{pmatrix}, \quad (16)$$

综合得分向量为

$$S = w^T V. \quad (17)$$

论文中的结果表建议按表 2 写。

表 2: AHP 权重与得分结果表模板

指标	局部权重	方案 A_1	方案 A_2	...	方案 A_m
C_1	w_1	x'_{11}	x'_{12}	...	x'_{1m}
C_2	w_2	x'_{21}	x'_{22}	...	x'_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
C_n	w_n	x'_{n1}	x'_{n2}	...	x'_{nm}
综合得分	—	S_1	S_2	...	S_m
排序	—				

4.7 Step6: 一致性检验与层次总排序一致性

判断矩阵一致性指标为

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}. \quad (18)$$

随机一致性指标 RI 由矩阵阶数决定, 常用取值见表 3。

表 3: 随机一致性指标 RI 常用表

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49

一致性比率为

$$CR = \frac{CI}{RI}. \quad (19)$$

当 $n = 1$ 或 $n = 2$ 时, 可认为矩阵总是一致的; 当 $n \geq 3$ 时, 一般要求 $CR < 0.10$ 。若 $CR \geq 0.10$, 说明专家判断矛盾较大, 应重新比较相近指标或重新组织专家打分。

对于多层结构, 除了每个局部判断矩阵要通过一致性检验, 还要做层次总排序一致性检验。设准则层权重为 w_i , 各准则下方案判断矩阵的局部一致性指标为 CI_i 、随机一致性指标为 RI_i , 则

$$CI_{total} = \sum_{i=1}^n w_i CI_i, \quad RI_{total} = \sum_{i=1}^n w_i RI_i, \quad (20)$$

$$CR_{total} = \frac{CI_{total}}{RI_{total}}. \quad (21)$$

若 $CR_{total} < 0.10$ ，则层次总排序通过一致性检验，最终排序可以采用；否则需要调整判断矩阵。

5 一个小型算例：三指标、三方案

设评价目标为“选择最优方案”，准则为成本 C_1 、质量 C_2 、风险 C_3 。专家给出准则判断矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1/3 & 1 & 2 \\ 1/5 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

计算可得准则权重近似为

$$\mathbf{w} = (0.6483, 0.2297, 0.1220)^T, \quad (23)$$

$\lambda_{\max} \approx 3.0037$, $CI \approx 0.0018$, $CR \approx 0.0032 < 0.10$ ，通过一致性检验。

若三个方案在三个指标上的标准化得分矩阵为

$$X' = \begin{pmatrix} 0.90 & 0.70 & 0.40 \\ 0.60 & 0.85 & 0.75 \\ 0.80 & 0.50 & 0.90 \end{pmatrix}, \quad (24)$$

则

$$\mathbf{S} = \mathbf{w}^T X' = (0.8189, 0.7100, 0.5414). \quad (25)$$

因此排序为 $A_1 > A_2 > A_3$ 。

6 结论评价的论文写法

最终结论建议按“排序结果–原因解释–可靠性说明–对策建议”四段写。

6.1 通用结论模板

在既定指标体系和专家判断条件下，方案 A_i 的综合得分最高，说明其在主要评价指标上整体表现最优。进一步观察权重可知，影响总排序的关键指标为 C_p 、 C_q 等，说明本问题中这些因素对评价结果具有主导作用。由于所有判断矩阵均通过一致性检验，且层次总排序一致性比率小于 0.10，故所得排序具有较好的逻辑一致性和可解释性。

若某指标权重明显偏高，应结合实际解释其合理性。例如生态环境评价中，政策完善、废气治理、人均绿化等指标权重较高，可以解释为城市生态环境不仅受自然条件影响，也受治理政策、经济结构和社会发展水平影响。

6.2 结合城市生态环境案例的评价写法

以城市生态环境质量评价为例，赵鑫等的研究建立了自然环境、社会方面、经济方面和政策方面四个一级指标，以及 21 个二级指标。其 AHP 计算结果显示，一级指标中社会方面权重最大，为 0.342；自然环境权重为 0.316；复合权重中政策完善权重最大，为 0.1007，废气次之，为 0.0752。进一步结合模糊综合评价后，该城市生态环境质量评价值约为 0.5978，属于中等水平。这个结论的写法重点不是只报数值，而是说明：当前城市整体生态环境还有提升空间，治理时应优先关注权重较高、且评分不高的指标。

6.3 局限性说明

AHP 的局限性也应在论文中交代：

1. 结果依赖指标体系，若指标遗漏或重复，权重会失真。
2. 专家判断具有主观性，应说明专家来源、人数和专业背景。
3. 1-9 标度只能近似表达偏好强度，不宜过度解释为精确物理量。
4. 加权和模型默认指标之间可补偿，若某些指标具有“一票否决”性质，需要另设约束或阈值。
5. 最好补充敏感性分析，检验权重小幅变化时排序是否稳定。

7 Python 代码模板

下面代码可以直接用于 AHP 建模。它包含权重计算、一致性检验、群体判断矩阵合成、客观指标归一化和最终得分排序。

```
import numpy as np

RI_TABLE = {
    1: 0.00, 2: 0.00, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12,
    6: 1.24, 7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45, 10: 1.49,
    11: 1.51, 12: 1.53, 13: 1.56, 14: 1.57, 15: 1.59
}
```

```

def check_reciprocal(A, tol=1e-8):
    """Check whether A is a positive reciprocal matrix."""
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    if A.ndim != 2 or A.shape[0] != A.shape[1]:
        raise ValueError("A must be a square matrix.")
    if np.any(A <= 0):
        raise ValueError("All entries of A must be positive.")
    n = A.shape[0]
    if not np.allclose(np.diag(A), np.ones(n), atol=tol):
        raise ValueError("Diagonal entries must be 1.")
    if not np.allclose(A * A.T, np.ones_like(A), atol=tol):
        raise ValueError("A must satisfy  $a_{ij} = 1/a_{ji}$ .")
    return True

def ahp_weights(A):
    """Return weights, lambda_max, CI, CR for a judgment matrix."""
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    check_reciprocal(A)
    n = A.shape[0]

    eigvals, eigvecs = np.linalg.eig(A)
    idx = np.argmax(eigvals.real)
    lambda_max = eigvals[idx].real
    w = eigvecs[:, idx].real

    # The principal eigenvector can be multiplied by -1.
    w = np.abs(w)
    w = w / w.sum()

    if n <= 2:
        CI, CR = 0.0, 0.0
    else:
        CI = (lambda_max - n) / (n - 1)
        RI = RI_TABLE.get(n)
        if RI is None:
            raise ValueError("RI value is not available for this n.")
        CR = CI / RI if RI != 0 else 0.0
    return w, lambda_max, CI, CR

def group_geometric_mean(matrices):
    """Aggregate several experts' judgment matrices by geometric mean."""
    mats = np.asarray(matrices, dtype=float)

```

```

    if mats.ndim != 3:
        raise ValueError("Input shape should be (q, n, n).")
    for A in mats:
        check_reciprocal(A)
    return np.prod(mats, axis=0) ** (1.0 / mats.shape[0])

def normalize_scores(X, types):
    """
    Normalize objective data.
    types[i] = 'benefit' means larger is better.
    types[i] = 'cost' means smaller is better.
    Rows are criteria, columns are alternatives.
    """
    X = np.asarray(X, dtype=float)
    Xn = np.zeros_like(X)
    for i, t in enumerate(types):
        row = X[i]
        xmin, xmax = row.min(), row.max()
        if np.isclose(xmax, xmin):
            Xn[i] = 1.0
        elif t == "benefit":
            Xn[i] = (row - xmin) / (xmax - xmin)
        elif t == "cost":
            Xn[i] = (xmax - row) / (xmax - xmin)
        else:
            raise ValueError("types must be 'benefit' or 'cost'.")
    return Xn

def rank_by_ahp(criteria_matrix, score_matrix):
    """Use criteria weights and standardized score matrix to rank alternatives."""
    w, lambda_max, CI, CR = ahp_weights(criteria_matrix)
    scores = w @ np.asarray(score_matrix, dtype=float)
    order = np.argsort(-scores) # descending order
    return {
        "weights": w,
        "lambda_max": lambda_max,
        "CI": CI,
        "CR": CR,
        "scores": scores,
        "ranking_index": order
    }

```

```
if __name__ == "__main__":
    A = np.array([
        [1, 3, 5],
        [1/3, 1, 2],
        [1/5, 1/2, 1]
    ], dtype=float)

    X_std = np.array([
        [0.90, 0.70, 0.40],
        [0.60, 0.85, 0.75],
        [0.80, 0.50, 0.90]
    ], dtype=float)

    result = rank_by_ahp(A, X_std)
    print("weights =", np.round(result["weights"], 4))
    print("lambda_max =", round(result["lambda_max"], 4))
    print("CI =", round(result["CI"], 4))
    print("CR =", round(result["CR"], 4))
    print("scores =", np.round(result["scores"], 4))
    print("ranking =", result["ranking_index"] + 1)
```

8 写进论文时的规范性检查清单

1. 是否解释了为什么这是评价类问题，为什么适合 AHP？
2. 是否给出了目标层、准则层、方案层结构图？
3. 判断矩阵是否满足 $a_{ij} = 1/a_{ji}$ 、 $a_{ii} = 1$ ？
4. 是否说明 1-9 标度含义和专家打分来源？
5. 是否计算了 $\lambda_{\max}$ 、 CI 、 RI 、 CR ？
6. 若有多层结构，是否做了层次总排序一致性检验？
7. 方案评分是否已经无量纲化、同向化？
8. 结论是否既有排名，又解释了关键影响指标？
9. 是否说明局限性和敏感性分析？

参考文献

- [1] Saaty, R. W. The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 1987, 9(3–5): 161–176. DOI: 10.1016/0270-0255(87)90473-8.
- [2] Salomon, V. A. P. Consistency Improvement in the Analytic Hierarchy Process. *Mathematics*, 2024, 12(6): 828.
- [3] ScienceDirect Topics. Consistency Index: Estimation of consistency ratio and random index table.
- [4] 1000minds. What is the Analytic Hierarchy Process (AHP)? Structure hierarchy, pairwise comparison, weights, alternative evaluation, weighted-sum ranking.
- [5] 赵鑫, 孙春花, 沈贤. 基于层次分析法的城市生态环境质量评价 [J]. 中国资源综合利用, 2022, 40(5): 163–166.